

Variabilité spatiale du sol et gestion de l'eau agricole

Cours de 3 heures – Concepts, outils et application

Silvio J. Gumiere, P.Eng., Ph.D.

Département des sols et de génie agroalimentaire
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Université Laval

May 11, 2026

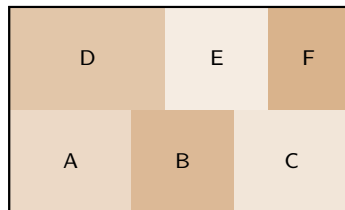
À l'issue de ce cours (3 h), l'étudiant sera capable de :

- **Définir** les concepts de variabilité spatiale, d'échelle et de corrélation spatiale.
- **Expliquer** les sources de variabilité des propriétés du sol liées à l'eau (K_s , θ , texture, structure).
- **Utiliser** les outils géostatistiques de base : variogramme, krigeage, simulation.
- **Interpréter** une carte de variabilité et en déduire des zones de gestion.
- **Appliquer** ces concepts à l'irrigation de précision et au drainage agricole.
- **Analyser** un cas concret d'aménagement hydrique à l'échelle d'une parcelle.

- 1 Introduction : pourquoi la variabilité spatiale ?
- 2 Typologie et sources de variabilité
- 3 Outils géostatistiques
- 4 Mesures et cartographie de la variabilité
- 5 Variabilité des propriétés hydriques
- 6 Implications pour la gestion de l'eau agricole
- 7 Agriculture de précision et aide à la décision
- 8 Exemple appliqué : irrigation de précision d'une parcelle de maïs

Le sol : un système hétérogène

- Le sol n'est jamais homogène : même à l'échelle de quelques mètres, ses propriétés varient.
- Sources de variabilité :
 - **Facteurs de pédogenèse** : roche-mère, climat, relief, végétation, temps.
 - **Perturbations anthropiques** : travail du sol, irrigation, drainage, amendements.
 - **Processus biologiques** : macrofaune, racines, matière organique.
- Conséquence : deux points distants de 1 m peuvent présenter des comportements hydriques très différents.



Parcelle agricole (vue de dessus)

Teneurs en argile variables $\Rightarrow$ rétention d'eau variable.

Enjeux pour la gestion de l'eau

Impacts directs de la variabilité spatiale

- **Irrigation uniforme** $\Rightarrow$ sur-arrosage localisé et sous-arrosage ailleurs.
- **Drainage mal dimensionné** $\Rightarrow$ zones engorgées persistantes, perte de rendement.
- **Fertilisation** $\Rightarrow$ lessivage des nitrates dans les zones sableuses.
- **Rendement** $\Rightarrow$ coefficient de variation spatial de 15 à 40 % sur une même parcelle.

Chiffres-clés

- Agriculture consomme $\sim 70\%$ de l'eau douce mondiale.
- L'efficience d'irrigation mondiale moyenne est de $\sim 40\text{--}60\%$.
- Une gestion variable peut économiser 10 à 30 % d'eau sans perte de rendement.

Définitions fondamentales

Variabilité spatiale

Variation des valeurs d'une propriété physique, chimique ou biologique du sol en fonction de la **position** dans l'espace.

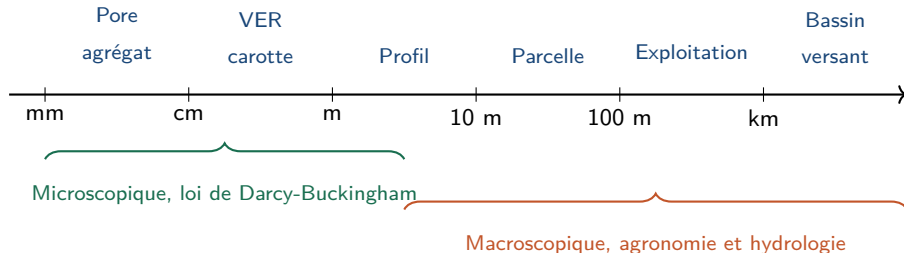
Échelle

- **Support** : volume élémentaire mesuré (carotte de sol, pixel d'image).
- **Extension** ou domaine : taille totale de la zone étudiée.
- **Pas d'échantillonnage** : distance entre points de mesure.

Règle d'or

Les conclusions tirées d'une analyse spatiale ne sont valides qu'à **l'échelle étudiée**. La variabilité change de nature selon l'échelle.

Échelles d'intérêt en hydrologie agricole



- Dans ce cours, l'échelle de référence est la **parcelle agricole** (10^2 – 10^4 m²).

Variabilité déterministe vs aléatoire

Composante déterministe (tendance)

- Liée à des facteurs identifiables.
- Exemples : gradient topographique, pente, orientation, type de sol cartographié.
- Peut être modélisée par des covariables (MNT, télédétection).

Composante aléatoire (résiduelle)

- Variations non explicables par les covariables disponibles.
- Traitée par des outils statistiques et géostatistiques.
- Souvent présente une structure spatiale (corrélation).

Décomposition classique

$$Z(\mathbf{x}) = m(\mathbf{x}) + \varepsilon(\mathbf{x})$$

- $Z(\mathbf{x})$: valeur mesurée au point $\mathbf{x}$,

Sources de variabilité aux différentes échelles

Échelle	Sources principales	CV typique
Pore / agrégat	Arrangement particulière, vides, biofilms	CV très élevé ($> 100\%$)
Carotte (cm)	Texture locale, structure, matière organique	10 à 30 %
Profil (m)	Horizons, compaction, racines	20 à 50 %
Parcelle (10–100 m)	Pédogenèse, topographie, travail du sol	30 à 70 %
Exploitation (km)	Géologie, climat local, historique culturel	$> 100\%$

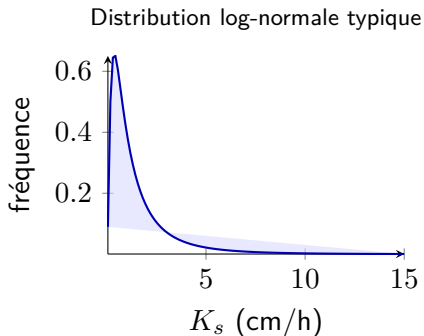
- Les propriétés hydrodynamiques (K_s) présentent **la plus grande variabilité**: CV de 100 à 400 %.
- Les propriétés texturales (argile, sable) sont plus stables : CV de 10 à 30 %.

Distribution statistique : log-normalité

- De nombreuses propriétés du sol suivent une distribution **log-normale** plutôt que normale.
- Exemples : K_s , densité de flux, taille des agrégats.
- Raison : résultent d'un produit d'effets multiplicatifs.

Transformation

Si $X \sim \mathcal{LN}(\mu, \sigma^2)$, alors $Y = \ln(X) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.



Pourquoi la géostatistique ?

- Statistique classique $\Rightarrow$ suppose des observations indépendantes.
- Or, les points proches dans l'espace se ressemblent : **corrélacion spatiale**.
- La géostatistique quantifie et exploite cette dépendance spatiale.

Hypothèse de stationnarité intrinsèque

Pour toute paire de points séparés par un vecteur $\mathbf{h}$:

$$E[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Z(\mathbf{x})] = 0$$

$$\text{Var}[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Z(\mathbf{x})] = 2\gamma(\mathbf{h})$$

La fonction $\gamma(\mathbf{h})$ est le **variogramme**.

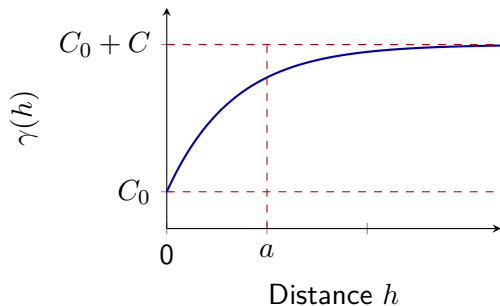
Définition

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [Z(\mathbf{x}_i) - Z(\mathbf{x}_i + \mathbf{h})]^2$$

où $N(h)$ est le nombre de paires de points séparés par la distance h .

- Se calcule sur une série de classes de distance (lags).
- Mesure la dissimilarité entre points en fonction de leur écartement.
- Petit $h \Rightarrow \gamma$ petit ; grand $h \Rightarrow \gamma$ tend vers la variance totale.

Paramètres d'un variogramme



Paramètres clés

- **Pépité** C_0 : discontinuité à l'origine ; variabilité à courte distance ou erreur de mesure.
- **Palier** $C_0 + C$: variance totale (sill).
- **Portée** a : distance au-delà de laquelle il n'y a plus de corrélation.
- **Ratio** $C_0/(C_0 + C)$: intensité de la structure spatiale.
 - $< 25\%$: structure forte
 - $25-75\%$: structure modérée
 - $> 75\%$: peu structurée

Modèles théoriques de variogramme

Modèle sphérique

$$\gamma(h) = \begin{cases} C_0 + C \left[\frac{3h}{2a} - \frac{h^3}{2a^3} \right] & h \leq a \\ C_0 + C & h > a \end{cases}$$

Atteint le palier à a .

Modèle exponentiel

$$\gamma(h) = C_0 + C \left[1 - \exp\left(-\frac{h}{a}\right) \right]$$

Approche asymptotique du palier.

Modèle gaussien

$$\gamma(h) = C_0 + C \left[1 - \exp\left(-\frac{h^2}{a^2}\right) \right]$$

Continuité très élevée à l'origine.

Effet de pépite pur

$$\gamma(h) = \begin{cases} 0 & h = 0 \\ C_0 & h > 0 \end{cases}$$

Aucune structure spatiale.

Anisotropie spatiale

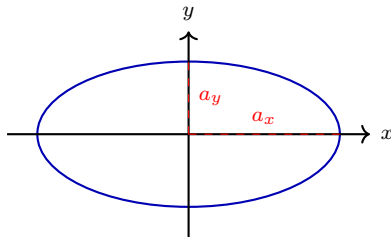
- La corrélation peut dépendre de la **direction**.
- Exemple : sillons d'irrigation ou direction de labour $\Rightarrow$ portée plus longue dans l'axe du travail.

Anisotropie géométrique

Même palier, portées différentes selon la direction : $a_x \neq a_y$.

Anisotropie zonale

Paliers différents selon la direction (rare, souvent liée à des limites géologiques).



Ellipse des portées

Objectif

Estimer la valeur $Z^*(\mathbf{x}_0)$ d'une propriété en un point non échantillonné à partir de n mesures voisines.

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i)$$

- Les poids λ_i sont calculés pour :
 - ① **Non-biais** : $E[Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)] = 0$,
 - ② **Variance d'estimation minimale** : $\text{Var}[Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)]$ minimale.
- Les poids dépendent **du variogramme** ajusté.

Variantes du krigeage

Méthode	Hypothèse	Usage
Krigeage simple	moyenne m connue	rare en pratique
Krigeage ordinaire	m constant mais inconnu	cas standard (90 % des applications)
Krigeage universel	$m(x)$ déterministe (polynôme, MNT)	tendance marquée, covariables
Cokrigeage	plusieurs variables corrélées	densité apparente + humidité
Krigeage indicateur	variable binaire	probabilité de dépasser un seuil

Sortie typique

Le krigeage fournit :

- une **carte d'estimation** (moyenne),
- une **carte d'erreur** (écart-type de krigeage),
- utilisable pour **planifier l'échantillonnage complémentaire**.

- Le krigeage lisse les données (estimation $\neq$ réalité).
- Les simulations stochastiques (gaussienne séquentielle, turning bands) conservent la variabilité.
- Fournissent N réalisations équiprobables $\Rightarrow$ quantification des incertitudes.

Utilisation agricole

- Tirer 100 cartes plausibles de K_s .
- Simuler l'irrigation sur chacune d'elles.
- En déduire la **distribution probable** du rendement ou des pertes par drainage.

Stratégies d'échantillonnage

Échantillonnage systématique

- Grille régulière.
- Bonne pour la cartographie.
- Risque de manquer des structures périodiques.

Échantillonnage aléatoire stratifié

- Par zones homogènes préalablement identifiées.
- Optimise l'effort par zone.

Échantillonnage dirigé (nested)

- Plusieurs échelles imbriquées (m, 10 m, 100 m).
- Utile pour ajuster le variogramme.

Règle empirique

Minimum **100 points** pour un variogramme robuste ; 30 à 50 suffisent pour une cartographie.

Mesures au sol

- **EC_a** : conductivité électrique apparente (EM38, Veris).
- **TDR / capacitive** : teneur en eau ponctuelle.
- **Pénétrromètre** : résistance, compaction.
- **Infiltrromètre** : K_s in situ.

Télédétection

- **Optique** (NDVI, Sentinel-2) : vigueur et stress hydrique.
- **Thermique** : température de surface → stress hydrique.
- **Radar SAR** (Sentinel-1) : humidité de surface.
- **Drones LIDAR** : micro-topographie.

Complémentarité

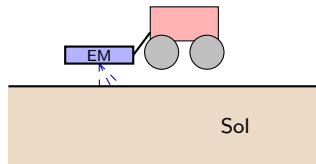
Ces capteurs fournissent des **covariables denses** qui renforcent le krigeage (krigeage universel, cokrigeage).

La conductivité électrique apparente (EC_a)

- Mesure intégrée : texture + humidité + salinité + matière organique.
- Corrélée à la teneur en argile et à la capacité de rétention.
- Cartographie rapide : jusqu'à 50 ha/h.
- Technologies : **induction électromagnétique** (EM38) ou **courant injecté** (Veris).

Usage typique

Base pour le zonage des parcelles agricoles et pour l'optimisation de l'échantillonnage.



Sonde EM38 tirée par un quad.

Conductivité hydraulique saturée K_s

- Propriété **la plus variable** du sol.
- CV habituellement compris entre 100 et 400 %.
- Distribution log-normale.
- Sensibilité aux **macropores** (racines, vers de terre, fissures) $\Rightarrow$ valeurs extrêmes.

Implications pratiques

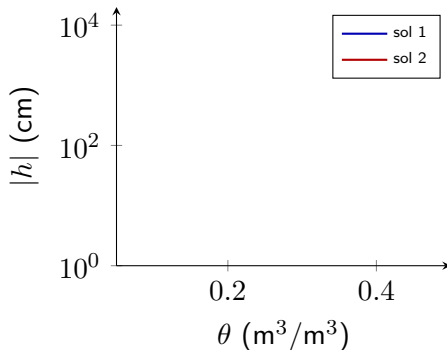
- L'utilisation d'une valeur moyenne de K_s dans un modèle 1-D peut sous-estimer les flux d'un facteur 2 à 10.
- La prise en compte de la distribution spatiale via un modèle distribué est cruciale pour le drainage.

Courbes de rétention $h(\theta)$

- Variabilité spatiale modérée des paramètres de van Genuchten.
- Paramètres θ_s, θ_r : CV $\sim 10\text{--}20\%$.
- Paramètre α (pression d'entrée d'air) : CV $\sim 50\text{--}100\%$.
- n (forme) : CV $\sim 10\text{--}30\%$.

Conséquence

Pour le même potentiel matriciel, la teneur en eau peut différer de 5 à 15 % volumiques entre deux points d'une parcelle.



Teneur en eau θ : variabilité temporelle et spatiale

- Variabilité spatiale dépend du **régime hydrique**:
 - Sol sec : CV **élevé** (20–40 %), contrôlé par la texture et la végétation.
 - Sol proche de la saturation : CV **faible** (5–15 %), contrôlé par la topographie.
 - État intermédiaire : CV maximal.
- Phénomène de **stabilité temporelle** : certains points conservent leur rang relatif (plus secs/plus humides) au cours du temps $\Rightarrow$ stations de référence pour le suivi.

Référence

Vachaud et al. (1985) : concept de stabilité temporelle permettant de réduire le nombre de stations de mesure tout en estimant la moyenne parcellaire.

Texture : base de la variabilité hydrique

- La texture (pourcentages sable/limon/argile) est la variable la plus souvent cartographiée.
- Structure spatiale souvent bien marquée (portée de 50 à 300 m).
- Utilisée comme covariable pour estimer K_s , θ_s , θ_{CC} , θ_{FP} via **fonctions de pédotransfert** (FPT).

Exemple de FPT (Saxton & Rawls, 2006)

- Entrées : %sable, %argile, %matière organique.
- Sortie : θ_{CC} , θ_{FP} , K_s .
- Appliquée pixel par pixel sur une carte texturale.

Chaîne de traitement

- ❶ Acquisition de données denses (EC_a , NDVI, MNT).
 - ❷ Prétraitement (filtrage, normalisation).
 - ❸ **Classification non supervisée** (k-means, fuzzy c-means) → zones homogènes.
 - ❹ Validation terrain par échantillonnage ciblé.
 - ❺ Paramétrage différencié par zone (irrigation, fertilisation, drainage).
- Nombre typique de zones : 2 à 5 par parcelle.
 - Chaque zone reçoit une consigne adaptée.

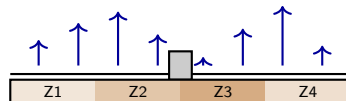
Irrigation de précision

Principe

Appliquer la **bonne dose au bon endroit au bon moment** en tenant compte de la variabilité spatiale.

Technologies

- **VRI** (Variable Rate Irrigation) sur pivots.
- **Goutte-à-goutte** avec secteurs indépendants.
- **Capteurs d'humidité** à plusieurs profondeurs.
- Pilotage par télédétection + modèle bilan hydrique.



Pivot VRI : débit ajusté par zone.

- Le drainage conventionnel suppose un sol homogène $\Rightarrow$ sur-drainage ou sous-drainage localisé.
- Prise en compte de la variabilité :
 - Espacement variable des drains selon la conductivité.
 - Drains contrôlés (*controlled drainage*) par secteurs.
 - Régulation automatique en fonction de la nappe mesurée.
- Gains potentiels : réduction des exportations de nitrates de 30 à 50 %.

Cas des sols argileux fissurés

La présence de macropores rend K_s très hétérogène. Un drainage uniforme peut favoriser le bypass flow dans certaines zones et stagnation ailleurs.

Équation de bilan simplifiée

$$\Delta S = P + I - ET - D - R$$

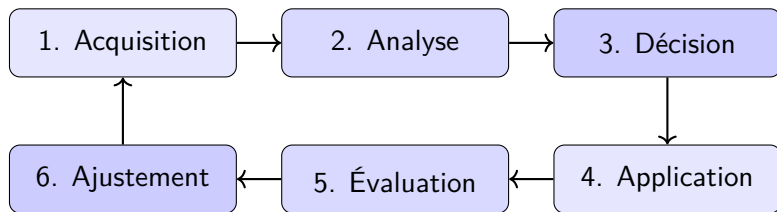
- ΔS : variation du stock d'eau dans la zone racinaire
 - P : précipitations I : irrigation
 - ET : évapotranspiration D : drainage profond
 - R : ruissellement
-
- En mode distribué, $\Delta S, D, R$ deviennent des **champs 2D** spatialement variables.
 - Permet d'identifier les zones déficitaires ou excédentaires.
 - Outils : AquaCrop, HYDRUS-2D/3D, SWAT, DRAINMOD distribué.

Indicateurs de performance hydrique spatialisés

Indicateur	Formule	Usage
Coefficient d'uniformité (CU)	$100(1 - x - \bar{x} /\bar{x})$	Évaluation irrigation
Stress hydrique CWSI	$(T_c - T_a)/(T_{sec} - T_{hum})$	Thermique, télédétection
Efficiency d'application	$ET/(P + I)$	Gestion irrigation
Indice de productivité de l'eau	rendement / ET	Évaluation agronomique

- Ces indicateurs, cartographiés, aident à identifier les zones à améliorer.

Le cycle de l'agriculture de précision



- La variabilité spatiale est la **raison d'être** de ce cycle.
- Chaque étape produit ou utilise des cartes.

Données utilisées et coûts indicatifs

Donnée	Support / capteur	Résolution	Coût
MNT haute résolution	LIDAR aéroporté	1 m	\$\$\$
EC _a	EM38, Veris	5–10 m	\$\$
NDVI, LAI	Satellite gratuit	10 m (Sentinel-2)	Gratuit
Humidité surface	SAR C-band	10–100 m	Gratuit
Température canopée	Drone thermique	20 cm	\$\$
Rendement	Moissonneuse GPS	1–5 m	Inclus machine

Priorité

Combiner une donnée **physique** stable (EC_a, MNT) avec une donnée **dynamique** (NDVI, humidité) pour piloter l'irrigation.

- **Modèles empiriques** : règles simples par zone (dose selon texture).
- **Modèles mécanistes** : Richards 2D/3D, bilan hydrique distribué.
- **Apprentissage automatique** : régression, random forest, deep learning sur cartes.
- **Approche hybride** (recommandée) : physique + ML pour calibration et correction.

Outils ouverts

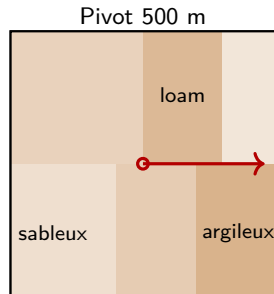
HYDRUS, SWAT, DSSAT, APSIM, FAO-AquaCrop, SIG (QGIS, GRASS), R (gstat), Python (scikit-gstat, pykrige).

À éviter

- Traiter les capteurs comme « vérité absolue » : la plupart mesurent des proxies, pas la variable d'intérêt.
 - Ignorer les covariables pertinentes (topographie, gestion passée).
 - Choisir un modèle de variogramme sans validation croisée.
 - Kriger en extrapolation au-delà de la zone échantillonnée.
 - Confondre précision technique (dose) et pertinence agronomique (impact).
-
- La variabilité temporelle (météo) est souvent dominante sur la variabilité spatiale : l'irrigation variable n'apporte un gain que si la saison est sèche.

Parcelle

- Superficie : 25 ha (500 m $\times$ 500 m).
- Culture : maïs-grain, ETP de saison $\approx$ 550 mm.
- Sol : loam limoneux à texture variable.
- Irrigation par pivot VRI (8 secteurs).
- Climat semi-aride, précipitations estivales erratiques.



Étape 1 : acquisition de données

- **MNT** (LIDAR, 1 m) : pente moyenne 2 %, zone déprimée au sud-est.
- **EC_a** (EM38, 100 transects à 10 m) : gamme de 8 à 45 mS/m.
- **NDVI** (Sentinel-2, 5 images de juin à août).
- **Sondes de suivi** : 6 stations capacitatives (0–30 cm, 30–60 cm).
- **Échantillonnage dirigé** : 30 points pour la granulométrie + 15 pour K_s in situ.

Bilan métrologique

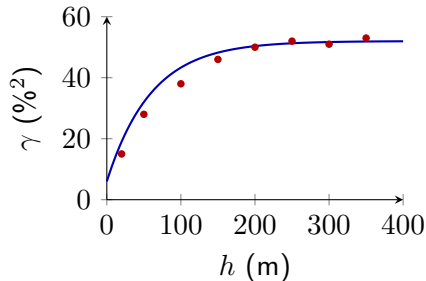
- **Coût** : environ 3 500 \$ (soit 140 \$/ha).
- **Temps** : 3 jours de terrain + 2 jours laboratoire + 2 jours analyse.

Étape 2 : analyse géostatistique

Variogramme de l'argile (%)

Modèle exponentiel ajusté :

- Pépité $C_0 = 6 \text{ } \%^2$,
 - Palier $C_0 + C = 52 \text{ } \%^2$,
 - Portée $a \approx 180 \text{ m}$,
 - Ratio $C_0/(C_0 + C) = 0,12 \rightarrow$ structure forte.
-
- Krigeage ordinaire de l'argile sur grille 5 m.
 - Fonctions de pédotransfert $\rightarrow$ cartes de θ_{CC} , θ_{FP} , K_s .



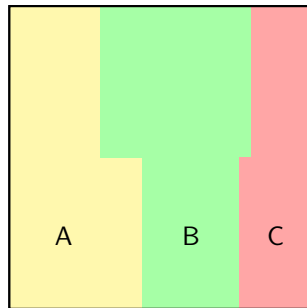
Étape 3 : zonage de gestion

Méthode

- Standardisation des cartes (argile, EC_a , NDVI moyen).
- **Fuzzy c-means**, $k = 3$ zones.
- Validation terrain : 10 points supplémentaires.

Résultat

- **Zone A** (30 %) : texture sableuse, K_s élevé, faible rétention.
- **Zone B** (45 %) : texture loameuse, intermédiaire.
- **Zone C** (25 %) : texture argileuse, forte



Trois zones de gestion

Étape 4 : stratégie d'irrigation différenciée

Consignes par zone (seuil de déclenchement, dose)

Zone	θ_{CC} (m ³ /m ³)	θ_{seuil} (0,6 RFU)	Dose unitaire	Fréquence
A (sable)	0,24	0,18	15 mm	3 j
B (loam)	0,32	0,25	22 mm	5 j
C (argile)	0,38	0,32	28 mm	8 j

- RFU : réserve facilement utilisable.
- Les doses sont pondérées au niveau des buses du pivot par la carte de prescription.
- Pilotage déclenché par capteurs capacitifs + vérification satellite.

Étape 5 : résultats après une saison

Performance hydrique

- Irrigation totale : **310 mm** (vs 380 mm en pratique uniforme).
- Économie : 70 mm soit **18 %**.
- Drainage profond estimé : réduit de 45 %.
- Coefficient d'uniformité de l'humidité pré-récolte : 86 % (vs 72 %).

Performance agronomique

- Rendement moyen : 12,4 t/ha (vs 11,8 t/ha).
- Écart-type spatial : 0,9 t/ha (vs 1,7 t/ha).
- Gain net : +5 % rendement, -18 % eau, -30 % lessivage N.
- Amortissement capteurs/logiciel : ~ 3 saisons.

Lecture pratique

La variabilité spatiale, quand elle est mesurée et exploitée, devient un **levier** et non une contrainte.

Étape 6 : ajustements pour la saison suivante

- Réévaluation du zonage avec la carte de rendement (moissonneuse GPS).
- Amélioration des consignes en Zone C : seuils relevés pour éviter stress en période critique (floraison).
- Ajout de sondes supplémentaires dans la zone de transition B/C.
- Intégration de la prévision météo 5 jours dans le déclenchement.
- Tableau de bord web pour l'agriculteur (alertes mobiles).

Extension possible

- Coupler avec un modèle de rendement (AquaCrop) pour optimiser ex ante.
- Simulation Monte Carlo pour les scénarios climatiques futurs.

Cinq idées à retenir

- ❶ Le sol est intrinsèquement **variable** dans l'espace : ignorer cette variabilité, c'est gaspiller eau, intrants et potentiel de rendement.
- ❷ La **géostatistique** (variogramme, krigeage) quantifie la structure spatiale et permet de cartographier rigoureusement.
- ❸ Les **capteurs modernes** (EC_a , satellites, drones) rendent la cartographie opérationnelle abordable.
- ❹ L'**agriculture de précision** transforme la variabilité en levier d'économie d'eau et d'impact environnemental.
- ❺ Une stratégie efficace **combine** une composante structurelle (zonage) et une composante dynamique (pilotage temps réel).

Merci !

Questions / discussion

Silvio J. Gumiere, P.Eng., Ph.D.

Département des sols et de génie agroalimentaire – Université Laval
sjgum@ulaval.ca